

1. Wie lautet der deutsche Name des Data Link Layers?
2. Zählen Sie die grundsätzlichen Schritte auf, mit denen der Data Link Layer den darüberliegenden Schichten den Zugriff auf das Medium ermöglicht und die zu übertragenden Daten für das Senden über das physische Netzwerk vorbereitet? (6.1)
3. Welche Schritte macht der Data Link Layer grundsätzlich beim Empfangen?
4. Erklären Sie den Begriff Netzwerkknoten / Node. (6.1)
5. Warum benötigt die serielle Verbindung zwischen 2 Routern keine Techniken für die Zugriffskontrolle? (6.1)
6. Welche Layer-2-Funktionen führt ein Router bei jedem Hop entlang des Pfades aus? (6.1)
7. Welche Organisationen legen die Standards für Layer 1 + 2 des OSI-Modells fest? (6.1)
8. Nennen Sie drei gängige physische WAN-Topologien? (6.2)
9. Über welche Topologien sind die Endgeräte eines LANs miteinander verbunden? (6.2)
10. Welche Arten von Duplexkommunikation werden unterschieden? Erklären Sie diese kurz. (6.2)
11. Wie lautet der deutsche Begriff für „Multiple Access Network“ und was versteht man darunter? (6.2)
12. In diesem Modul werden Verfahren der Medienzugriffskontrolle vorgestellt. Welche zwei grundsätzlichen Zugriffskontrollverfahren gibt es? Erklären Sie, warum diese Verfahren notwendig sind. (6.2)
13. Erklären Sie, was CSMA/CD und CSMA/CA bedeutet und erklären Sie den Unterschied zwischen diesen beiden Medienzugriffsverfahren besteht. (6.2)
14. Die Frames des Data Link Layers (Sicherungsschicht) von vielen verschiedenen Protokollen des Data Link Layers bestehen alle aus drei Hauptteilen. Welche sind das? (6.3)
15. Welche Daten werden im Datenfeld des Frames gekapselt? (6.3)
16. Welche allgemeinen Framefelder können in den verschiedenen Sicherungsschichtprotokollen definiert werden? (6.3)
17. Wozu dienen die Frame-Start und Frame-Stop Felder im Frame? (6.3)
18. Welche Adressen enthält das Adress-Feld? (6.3)
19. In welchen Bereichen werden Layer-2 Adressen für die Zustellung verwendet? (6.3)
20. Welches sind die gängigsten LAN- und WAN-Protokolle? (6.3)
21. Warum verwendet man für WAN andere Layer-2 Protokolle als für LAN? (6.3)